

Tumores do Cólon e Intestino Delgado

Parte I: Fundamentos, Epidemiologia, Fatores de Risco e Carcinogênese

Material didático aprofundado para médicos em formação especializada em Gastroenterologia. Esta apresentação aborda de forma sistemática e técnica os principais aspectos dos tumores do trato gastrointestinal inferior, com ênfase no câncer colorretal e nas lesões precursoras.

GASTROENTEROLOGIA

ONCOLOGIA DIGESTIVA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA



Introdução: Tumores do Trato Gastrointestinal

Os tumores do trato gastrointestinal representam uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Dentro desse espectro, dois grupos merecem atenção especial do especialista em formação:

Câncer Colorretal (CCR)

O mais prevalente dentre os tumores do trato digestivo baixo, com impacto epidemiológico expressivo e fortemente associado a lesões precursoras identificáveis. Sua curva de incidência é crescente tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, tornando-o uma prioridade em saúde pública global.

Tumores do Intestino Delgado

Relativamente raros, representando menos de 5% de todos os tumores gastrointestinais, porém de grande complexidade diagnóstica e prognóstica. Incluem adenocarcinomas, tumores carcinoídes, linfomas e tumores estromais gastrointestinais (GISTs), cada um com comportamento biológico distinto.

O estudo aprofundado desses tumores é justificado por três pilares fundamentais: seu relevante **impacto epidemiológico**, o reconhecido **potencial de prevenção** por meio de rastreamento e polipectomia, e a comprovada eficácia do **diagnóstico precoce** na melhora do prognóstico e redução da mortalidade.



A Importância do Câncer Colorretal

3º

Tumor mais frequente

Terceiro tumor maligno mais incidente no mundo, ficando atrás apenas dos cânceres de pulmão e mama/próstata conforme o sexo

2ª

Causa de morte por câncer

Segunda causa de óbito por neoplasia maligna nos países ocidentais, com elevada mortalidade associada ao diagnóstico tardio

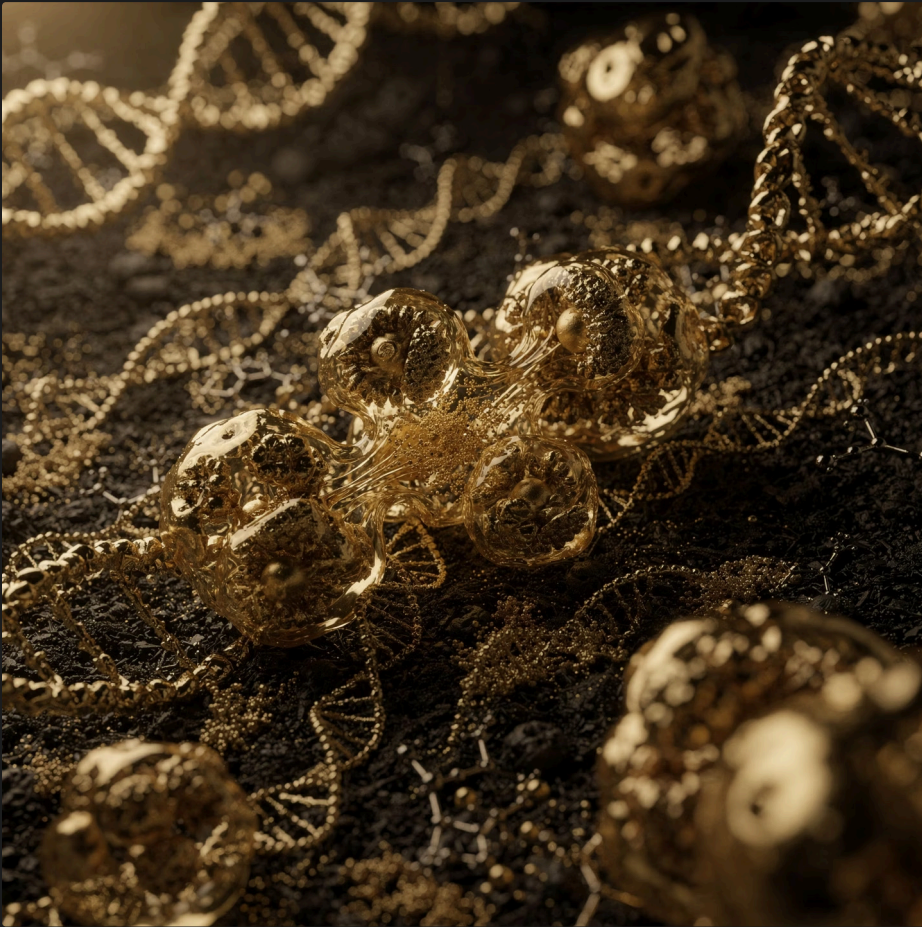
10–15

Anos de progressão

Intervalo típico da sequência adenoma-carcinoma, conferindo ampla janela de oportunidade para intervenção preventiva efetiva

O câncer colorretal apresenta características únicas que o diferenciam de outras neoplasias malignas: sua **evolução predominantemente lenta e progressiva** — tipicamente de 10 a 15 anos — a partir de lesões benignas precursoras (adenomas), sua **forte associação com fatores de risco modificáveis** (dietéticos, comportamentais e ambientais), e a disponibilidade de métodos eficazes de rastreamento e prevenção. Essas características conferem ao CCR um enorme potencial de controle por meio de estratégias populacionais e individuais bem estruturadas. O crescimento progressivo da incidência, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, torna o domínio desse tema essencial para qualquer especialista em gastroenterologia.

Carcinogênese Colorretal: Um Processo Multietapas



O câncer colorretal não surge de forma abrupta nem aleatória. Trata-se de um **processo complexo, gradual e multietapas**, que envolve o acúmulo sequencial de mutações genéticas ao longo de anos ou décadas. A compreensão desse processo é fundamental para entender as estratégias de prevenção, rastreamento e tratamento.

Iniciação

Mutação genética inicial em células do epitélio colônico, frequentemente em genes supressores de tumor como o APC

Promoção

Expansão clonal das células mutadas sob influência de fatores dietéticos, hormonais e inflamatórios do microambiente intestinal

Progressão

Acúmulo adicional de mutações em KRAS, SMAD4, TP53 e outros genes, levando à transformação maligna e invasão tecidual

Três principais vias moleculares estão implicadas na carcinogênese colorretal: **(1) instabilidade cromossômica (CIN)** — a mais comum, presente em ~85% dos casos esporádicos; **(2) instabilidade de microssatélites (MSI)** — associada à síndrome de Lynch e a um subgrupo de tumores esporádicos com bom prognóstico; e **(3) fenótipo metilador de ilhas CpG (CIMP)** — relacionado a mutações no gene BRAF.

A Sequência Adenoma–Carcinoma

Descrita originalmente por Morson na década de 1970 e consolidada pelos estudos moleculares de Fearon e Vogelstein em 1990, a sequência adenoma-carcinoma representa o modelo fisiopatológico mais bem estabelecido da carcinogênese colorretal. Estima-se que **mais de 95% dos cânceres colorretais se originam de pólipos adenomatosos preexistentes**, o que torna esse modelo a base racional de todo o programa de rastreamento colonoscópico.



Importância Clínica do Modelo

- Justifica a colonoscopia como método de rastreamento e prevenção primária
- Fundamenta a polipectomia como procedimento potencialmente curativo
- Define os intervalos de vigilância endoscópica pós-polipectomia
- Orienta o seguimento de pacientes de alto risco (síndromes hereditárias, DII)

Principais Alterações Moleculares na Sequência

- **APC**: mutação inicial; ativação da via Wnt; presente em >80% dos adenomas
- **KRAS**: oncogene; mutação em ~40-50% dos CCR; alvo terapêutico relevante
- **SMAD4/DPC4**: gene supressor; perda associada à progressão para malignidade
- **TP53**: mutação tardia; marca a transição adenoma de alto grau → carcinoma

Magnitude Global do Câncer Colorretal

Os dados globais de incidência e mortalidade por câncer colorretal revelam um cenário de grande relevância epidemiológica. Segundo as estimativas mais recentes da GLOBOCAN/IARC, o CCR ocupa posição de destaque entre as neoplasias mais incidentes e letais em todo o mundo.

Incidência Global

Aproximadamente **1,9 milhão de novos casos** por ano no mundo, com tendência de crescimento progressivo, especialmente em regiões de renda média e baixa que adotaram hábitos ocidentais

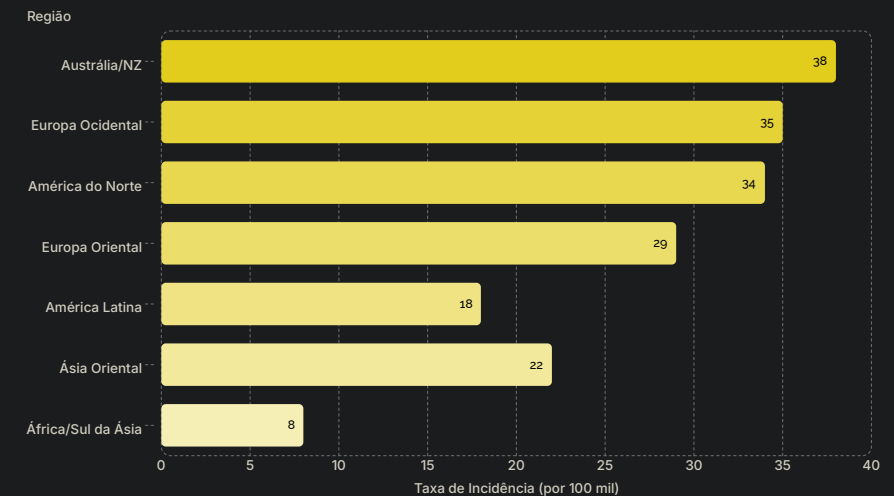
Mortalidade

Cerca de **900 mil óbitos anuais**, representando a segunda causa de morte por câncer quando homens e mulheres são considerados conjuntamente

Distribuição Geográfica

Maior prevalência nos países desenvolvidos (América do Norte, Europa Ocidental, Austrália/Nova Zelândia), porém com crescimento acelerado na Ásia Oriental e América Latina

Os fatores associados ao aumento global da incidência incluem a **adoção da dieta ocidental** (hipercalórica, rica em gordura saturada e pobre em fibras), o **envelhecimento populacional** (maior proporção de indivíduos acima de 50 anos), o **sedentarismo crescente** e a **obesidade** como epidemia global. Países em desenvolvimento apresentam o crescimento mais acelerado da doença.



Taxa de incidência estimada de câncer colorretal por região geográfica (por 100.000 habitantes). Fonte: GLOBOCAN/IARC.

Situação Epidemiológica no Brasil

Cenário Atual e Tendências

No Brasil, o câncer colorretal ocupa posição de crescente importância no perfil de morbimortalidade por câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o CCR é atualmente o **segundo tumor mais incidente em ambos os sexos** (excluindo-se o câncer de pele não-melanoma), com estimativas que superam 45.000 novos casos por ano. A tendência é de crescimento progressivo nas próximas décadas.

- Aumento consistente da incidência nas últimas duas décadas, com crescimento anual estimado em 3-5%
- Crescimento expressivo das internações hospitalares e dos procedimentos diagnósticos relacionados ao CCR no SUS
- Maior impacto no sistema de saúde público, com elevados custos de tratamento oncológico
- Diagnóstico ainda predominantemente tardio (estágios III e IV), comprometendo o prognóstico

Fatores Contributivos no Contexto Brasileiro

A transição epidemiológica e nutricional vivenciada pelo Brasil nas últimas décadas criou o cenário perfeito para o crescimento do CCR:

- **Envelhecimento populacional acelerado:** crescimento proporcional da faixa etária acima de 50 anos, principal grupo de risco para o CCR
- **Transição alimentar:** substituição da dieta tradicional brasileira (rica em fibras, feijão, cereais integrais) pela dieta ocidental (fast food, carnes processadas, baixo consumo de fibras)
- **Urbanização:** maior sedentarismo, estresse e exposição a fatores de risco ambientais
- **Obesidade e síndrome metabólica:** em franca ascensão no Brasil, ambas associadas ao maior risco de CCR
- **Cobertura insuficiente de rastreamento:** ausência de programa nacional estruturado de colonoscopia de rastreamento

Epidemiologia: Variáveis Determinantes

A epidemiologia do câncer colorretal é determinada pela interação de múltiplos fatores — demográficos, genéticos e ambientais. Compreender o perfil epidemiológico é essencial para identificar populações de risco, estratificar pacientes e definir protocolos de rastreamento individualizados.



Idade

Principal fator de risco individual para o CCR. A incidência aumenta de forma exponencial a partir dos **50 anos**, com pico entre 60 e 75 anos. Casos abaixo dos 40 anos representam apenas 5-6% do total e quase sempre estão associados a síndromes hereditárias. Recentemente, observa-se preocupante aumento de CCR em adultos jovens (20-49 anos), cujas causas ainda são investigadas.



Sexo

Homens apresentam risco ligeiramente maior de desenvolver CCR em comparação às mulheres (relação aproximada de 1,2:1). A localização também difere: tumores do cólon direito são mais comuns em mulheres idosas, enquanto tumores do retossigmoide predominam em homens. Hormônios estrogênicos podem exercer efeito protetor parcial no cólon feminino.



Fatores Genéticos

Aproximadamente **20-30% dos casos** de CCR têm algum componente hereditário. As síndromes mais importantes — PAF e síndrome de Lynch — representam apenas 5-6% do total, mas conferem risco extremamente elevado. O restante corresponde a formas "familiares" sem mutação identificável, mas com agregação familiar clinicamente relevante.



Fatores Ambientais

Estudos de migração demonstram que populações de baixo risco que migram para países de alto risco adquirem o perfil de risco do país de destino em 1-2 gerações. Isso evidencia o papel preponderante dos fatores ambientais e do estilo de vida na gênese do CCR, superando em importância a predisposição genética na maioria dos casos esporádicos.

The World of Social Media

Social Media Usage

- 60% Culturers
- 15% Connected
- 5% Follower
- 10% Photo
- 0.0% Share

Social Media Growth

27%

Social Media Reach

Reach (Millions)

1970 2000 2010

Social Media Influence

Influence (Millions)

2000 2010

Social Media Engagement

Engagement (Millions)

2000 2010

Social Media Impact

Impact (Millions)

2000 2010

World Map

Legend: North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, Oceania

Regiões de Alta Incidência

Regiões de Baixa Incidência

Papel da Microbiota Intestinal

Diferenças na composição da microbiota entre populações de alto e baixo risco podem explicar parte da variação geográfica. Espécies como *Fusobacterium nucleatum* têm sido associadas à carcinogênese colorretal, enquanto microbiota diversificada com predomínio de produtores de butirato exerce papel protetor.

Fatores de Risco Dietéticos

Fatores Alimentares de Risco Aumentado

- **Carne vermelha:** consumo acima de 500g/semana associado a risco 20-30% maior de CCR; classificada como carcinogênica provável (Grupo 2A) pela IARC
- **Carne processada:** embutidos, salame, salsicha — classificados como carcinogênicos (Grupo 1) pela IARC; cada 50g/dia aumenta o risco em ~18%
- **Dieta hiperlipídica:** especialmente gorduras saturadas de origem animal, que promovem secreção de ácidos biliares secundários com potencial carcinogênico
- **Baixo consumo de fibras:** reduz produção de butirato (ácido graxo de cadeia curta protetor), aumenta tempo de trânsito intestinal e concentra carcinógenos luminais
- **Álcool:** acetaldeído, metabólito do etanol, é genotóxico; risco aumentado de forma dose-dependente

Mecanismos Fisiopatológicos

Os mecanismos pelos quais a dieta influencia a carcinogênese colorretal são múltiplos e interligados:

- **Geração de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos:** formados durante o cozimento de carnes em altas temperaturas; potentes mutágenos diretos sobre o DNA epitelial colônico
- **Ácidos biliares secundários:** deoxicolato e litocolato, produzidos pela microbiota a partir de gorduras, promovem proliferação celular e apoptose defeituosa no epitélio do cólon
- **Disbiose intestinal:** dieta ocidental favorece microbiota pró-inflamatória com maior proporção de espécies como *Fusobacterium nucleatum* e *Bacteroides fragilis* enterotoxigênicos
- **Inflamação crônica de baixo grau:** mediada por citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α) que ativam vias como NF- κ B, favorecendo progressão neoplásica

Fatores de Risco Comportamentais



Sedentarismo

A inatividade física é um fator de risco independente para CCR. Estudos de meta-análise demonstram que indivíduos fisicamente ativos têm risco **24% menor** de CCR em comparação a sedentários. O mecanismo envolve redução do tempo de trânsito intestinal, melhora da sensibilidade à insulina, redução da inflamação sistêmica e modulação dos níveis de prostaglandinas pró-carcinogênicas.



Obesidade

O índice de massa corporal elevado ($\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$) e especialmente a obesidade abdominal (circunferência abdominal aumentada) estão fortemente associados ao CCR. O tecido adiposo visceral secreta adipocinas pró-inflamatórias, promove hiperinsulinemia e ativa o eixo IGF-1, estimulando proliferação e antiapoptose nas células epiteliais colônicas. Risco aumentado em 30-40%.



Tabagismo

O tabagismo está associado a maior risco de adenomas colorretais e de CCR, especialmente após exposição prolongada (>30 anos-maço). Os carcinógenos do tabaco atingem a mucosa colônica por via sistêmica (corrente sanguínea) e direta (deglutição de substâncias). O risco de adenomas avançados é **2-3 vezes maior** em tabagistas de longa data.



Etilismo

O consumo de álcool aumenta o risco de CCR de forma dose-dependente. O acetaldeído, principal metabólito do etanol, é um potente mutagênico e carcinogênico direto. Além disso, o álcool interfere no metabolismo do folato (essencial para a síntese e reparo do DNA), reduzindo sua biodisponibilidade e predispondo a erros de replicação genética.

Fatores de Risco Clínicos: Doença Inflamatória Intestinal

A doença inflamatória intestinal (DII) — em especial a **retocolite ulcerativa (RCU)** e, em menor grau, a **doença de Crohn (DC)** — representa um dos mais importantes fatores de risco clínicos para o desenvolvimento de câncer colorretal. O risco é proporcional à extensão e duração da inflamação crônica da mucosa.

Retocolite Ulcerativa

Risco cumulativo de CCR de **2% após 10 anos, 8% após 20 anos e 18% após 30 anos** de doença. O risco é máximo na pancolite (toda extensão do cólon envolvida) e mínimo na proctite isolada. A presença de colangite esclerosante primária associada aumenta ainda mais o risco para CCR e colangiocarcinoma.

Doença de Crohn com Acometimento Colônico

Risco de CCR comparável à RCU quando há envolvimento extenso do cólon por pelo menos 8-10 anos. O risco na DC de intestino delgado isolado também é aumentado (adenocarcinoma de delgado), embora em menor magnitude absoluta.



Mecanismos Carcinogênicos na DII

- Inflamação crônica → espécies reativas de oxigênio (EROs) → dano oxidativo ao DNA
- Citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α , IL-17) → ativação de NF- κ B e STAT3
- Hiperproliferação compensatória da mucosa → maior risco de erros de replicação
- Disbiose associada → microbiota pró-carcinogênica com maior proporção de *E. coli* produtora de colibactina

📌 **Conduta prática:** Pacientes com RCU extensa ou pancolite devem iniciar vigilância colonoscópica com biópsias seriadas após 8 anos de doença, com intervalos de 1-3 anos conforme o risco individual. Displasia de alto grau na DII é indicação de colectomia.

Fatores Genéticos: Síndromes Hereditárias

Embora a maioria dos casos de CCR seja esporádica (~70%), as síndromes hereditárias representam um grupo de alto risco que exige identificação precoce, rastreamento intensivo e, frequentemente, conduta cirúrgica profilática. As duas principais síndromes são a **Polipose Adenomatosa Familiar (PAF)** e a **Síndrome de Lynch (HNPCC)**.

Polipose Adenomatosa Familiar (PAF)

Gene: APC (tumor suppressor) — mutação germinativa; herança autossômica dominante

Fenótipo: centenas a milhares de pólipos adenomatosos no cólon, surgindo tipicamente na 2ª década de vida

Risco de CCR: próximo de **100% se não tratado**, com câncer usualmente desenvolvido antes dos 40 anos

Conduta: colectomia profilática total recomendada após a puberdade; sigmoidoscopia flexível anual a partir dos 10-12 anos de idade

Variantes: PAF atenuada (APAF) — menos de 100 pólipos, fenótipo mais tardio; síndrome de Gardner (PAF + osteomas, tumores desmoides, cistos epidermóides)

Síndrome de Lynch (HNPCC)

Genes: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 — genes de reparo de erros de pareamento (mismatch repair, MMR); herança autossômica dominante

Mecanismo: deficiência no sistema MMR → acúmulo de erros em sequências repetitivas do DNA (microssatélites) → instabilidade de microssatélites (MSI-H)

Risco de CCR: **70-80% ao longo da vida**; tumores preferem cólon direito; surgem em média aos 44 anos

Riscos extracolônicos: endométrio (40-60%), ovário, estômago, intestino delgado, vias urinárias, SNC

Diagnóstico: critérios de Amsterdam II ou Bethesda; confirmação por pesquisa de MSI em tecido tumoral e/ou sequenciamento de genes MMR

Conduta: colonoscopia a cada 1-2 anos a partir dos 20-25 anos; vigilância ginecológica; considerar cirurgia oncológica ampliada

História Familiar como Fator de Risco

Por Que a História Familiar Importa?

Mesmo na ausência de uma síndrome hereditária definida, a presença de familiares com CCR aumenta significativamente o risco individual — fenômeno denominado **CCR familiar**. Estima-se que 15-20% dos casos de CCR têm caráter familiar sem mutação germinativa identificável, sugerindo interação de múltiplos polimorfismos de baixo risco com fatores ambientais compartilhados.

A anamnese oncológica familiar detalhada — incluindo grau de parentesco, idade ao diagnóstico e número de familiares afetados — é ferramenta clínica imprescindível na estratificação de risco e na definição da idade de início do rastreamento.

Estratificação do Risco Familiar

Risco Médio (população geral)

Sem história familiar de CCR ou adenomas. Rastreamento recomendado a partir dos **50 anos** com colonoscopia a cada 10 anos (ou métodos alternativos). Nos EUA, novas diretrizes recomendam início aos 45 anos.

Risco Aumentado — Familiar 1º Grau ≥ 60 anos

Um familiar de 1º grau com CCR ou adenoma avançado com diagnóstico após os 60 anos. Risco **2 vezes maior** que a população geral. Rastreamento: colonoscopia a partir dos **40 anos**, repetindo a cada 10 anos.

Risco Alto — Familiar 1º Grau < 60 anos ou 2+ familiares

CCR ou adenoma avançado em familiar de 1º grau com menos de 60 anos, ou dois ou mais familiares de 1º grau afetados. Risco **3-4 vezes maior**. Rastreamento: colonoscopia a partir dos **40 anos ou 10 anos antes do caso mais jovem**, a cada 5 anos.

Fatores Protetores contra o Câncer Colorretal



Dieta Rica em Fibras

O consumo elevado de fibras vegetais (frutas, legumes, cereais integrais e leguminosas) está associado a redução de 10-25% no risco de CCR. Mecanismos protetores: diluição de carcinógenos luminais, redução do tempo de trânsito intestinal, fermentação bacteriana produzindo butirato (que induz diferenciação e apoptose em células neoplásicas) e modulação da microbiota para perfil anticarcinogênico.



Atividade Física Regular

Associada a redução de 24% no risco de CCR de cólon (efeito menor no reto). O exercício aeróbico regular reduz os níveis séricos de insulina e IGF-1, diminui marcadores inflamatórios sistêmicos (PCR, IL-6), acelera o trânsito intestinal e reduz a adiposidade visceral — todos mecanismos biologicamente plausíveis de proteção.



AINEs e AAS

O uso regular de ácido acetilsalicílico (AAS) e outros AINEs está associado a redução de 40-50% no risco de adenomas e CCR. O mecanismo principal envolve a inibição da COX-2 (ciclooxygenase-2), enzima superexpressa em adenomas e carcinomas colorretais, que promove proliferação celular, angiogênese e resistência à apoptose. O uso profilático é recomendado em portadores de Lynch.



Cálcio e Vitamina D

O cálcio dietético e suplementar apresenta efeito protetor demonstrado em ensaios clínicos randomizados, reduzindo a recorrência de adenomas em 15-20%. O mecanismo envolve a ligação do cálcio a ácidos biliares e ácidos graxos no lúmen colônico, reduzindo seu efeito citotóxico e proliferativo. A vitamina D complementa esse efeito via receptor VDR, modulando proliferação e diferenciação celular.

Pólipos Colorretais: Lesões Precursoras Fundamentais

Os pólipos colorretais são projeções da mucosa para o interior do lúmen intestinal, podendo ser sésseis (base larga, sem pedículo), pediculados (com haste) ou planos (lesões levemente elevadas ou deprimidas). Representam as principais lesões precursoras do CCR e seu reconhecimento e tratamento endoscópico são o cerne da prevenção.

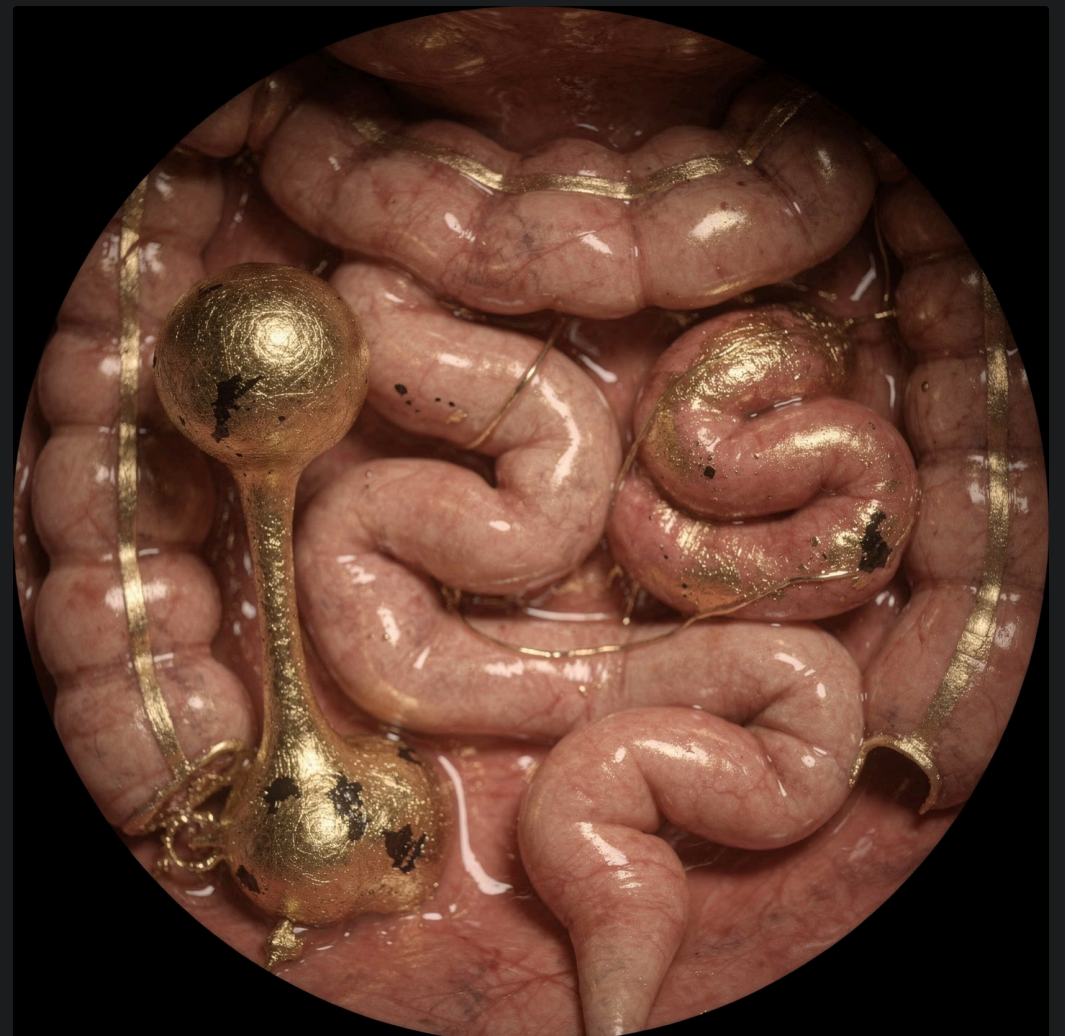
Classificação Macroscópica (Paris)

- **Ip (pediculado):** projeção com pedículo bem definido; risco de malignidade proporcional ao diâmetro da cabeça
- **Is (sésstil):** base larga sem pedículo; mais difícil de ressecar endoscopicamente em sua totalidade
- **Ila (levemente elevado):** altura $\leq 2x$ a espessura da mucosa normal
- **Ilb (plano):** da mesma altura que a mucosa circundante; dificuldade diagnóstica endoscópica
- **Ilc (deprimido):** abaixo do nível da mucosa; maior risco de invasão submucosa precoce

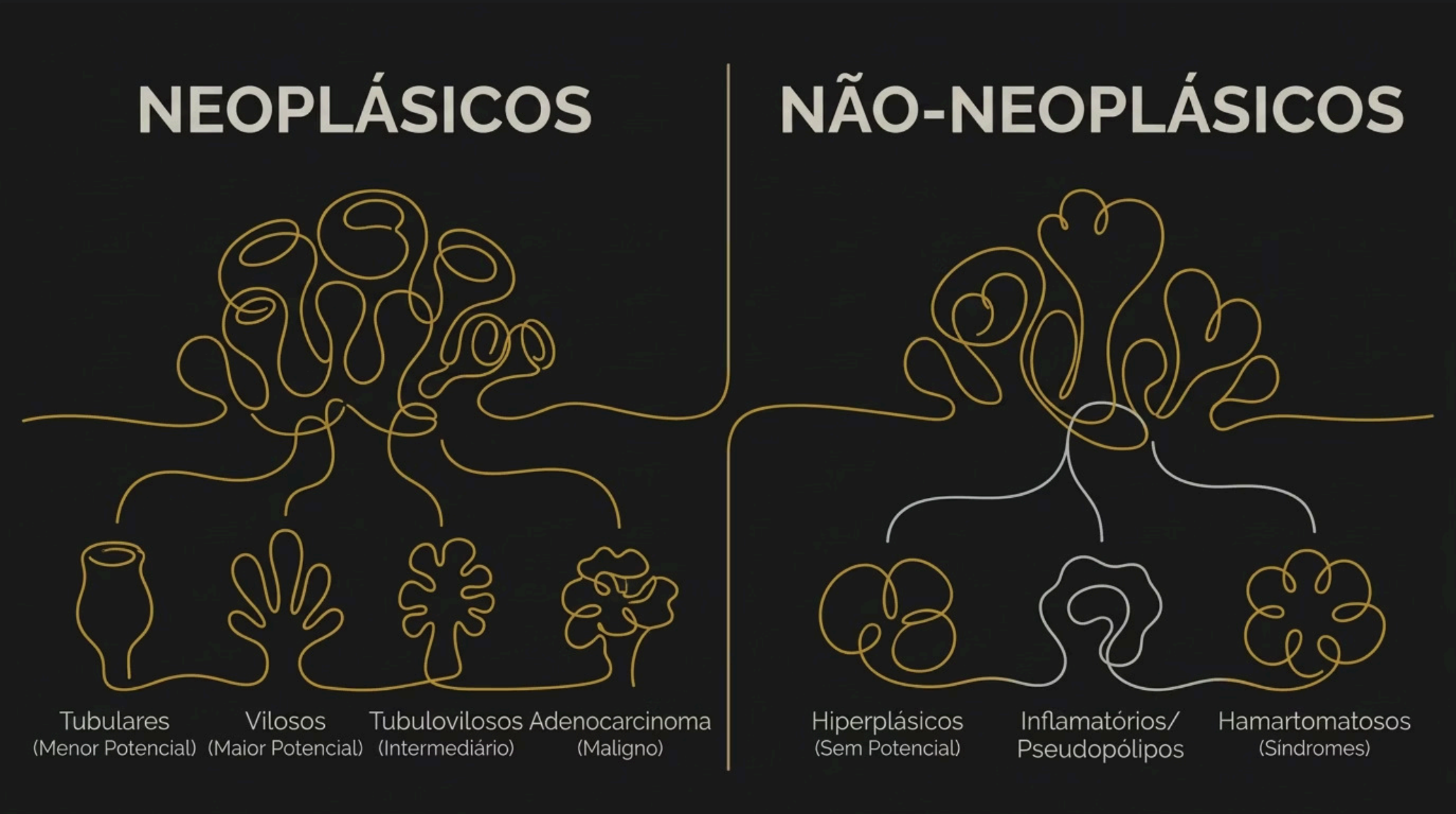
Importância Clínica dos Pólipos

A relevância dos pólipos para a prática clínica gastroenterológica não pode ser subestimada:

- Estima-se que **25-30% dos adultos** acima de 50 anos tenham pelo menos um pólipo colorretal identificável à colonoscopia
- A detecção e remoção de adenomas reduz a incidência de CCR em **76-90%** (estudo NPS - National Polyp Study)
- O tamanho, histologia e grau de displasia determinam o risco individual e os intervalos de vigilância pós-polipectomia
- Pólipos $>10\text{mm}$, com componente viloso ou displasia de alto grau são considerados **adenomas avançados** e requerem vigilância mais intensa (colonoscopia em 3 anos)



Classificação Histológica dos Pólipos Colorretais



Adenomas: Subtipos e Risco

Os adenomas são neoplasias epiteliais benignas com displasia por definição, sendo os principais precursores do CCR. Sua classificação histológica tem implicação prognóstica direta:

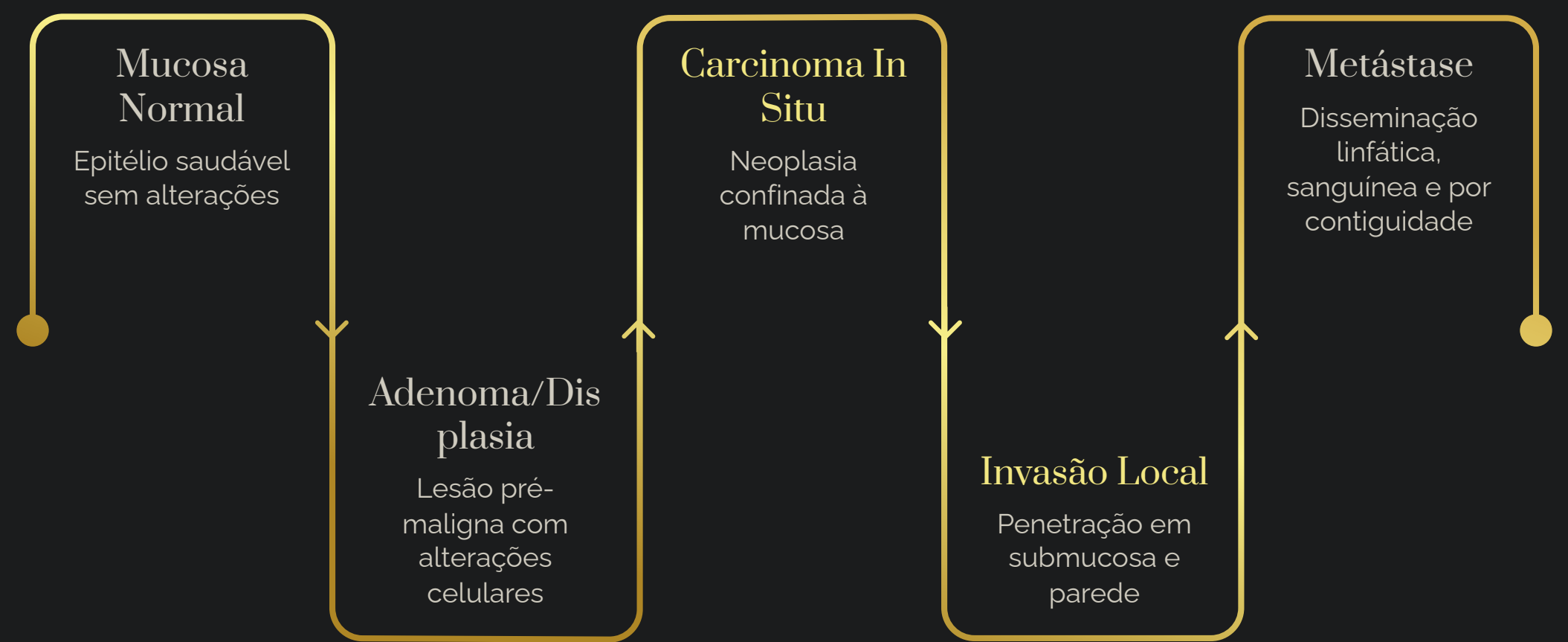
- **Adenoma tubular (75-87%):** glândulas tubulares com <25% de componente viloso; menor risco de malignidade (~5%)
- **Adenoma tubuloviloso (8-15%):** 25-75% de componente viloso; risco intermediário (~22%)
- **Adenoma viloso (1-5%):** >75% de componente viloso; maior risco de malignidade (~40%); típico do reto; pode causar síndrome secretória (diarreia hipocalêmica)

Pólipos Serrilhados: Uma Categoria Emergente

Os **pólipos serrilhados** — particularmente os **adenomas serrilhados sésseis (ASS)** — têm recebido crescente atenção por representarem a via serrilhada de carcinogênese (responsável por ~15-20% dos CCR). Características:

- Frequentemente planos ou sésseis, localizados no cólon direito
- Associados a mutação BRAF e hipermetilação de ilhas CpG (CIMP)
- Podem progredir para CCR com instabilidade de microssatélites (MSI-H)
- Muitas vezes subdiagnosticados endoscopicamente devido ao seu aspecto sutil
- ASS ≥10mm ou com displasia citológica = adenoma serrilhado avançado → vigilância em 3 anos

Progressão da Doença: Da Lesão Benigna à Metástase



Vias de Disseminação Tumoral

O câncer colorretal pode se disseminar por três principais mecanismos, com implicações prognósticas e terapêuticas distintas:

- **Via linfática:** disseminação para linfonodos pericólicos, intermediários e principais; fundamental para o estadiamento TNM (N1-N2); principal critério para indicação de quimioterapia adjuvante
- **Via hematogênica:** disseminação por corrente sanguínea portal → fígado (principal sítio de metástase, presente em 50% dos pacientes ao longo da doença) e sistêmica → pulmão (segundo sítio mais comum); tumores de reto podem alcançar pulmão diretamente via veia cava inferior
- **Extensão direta por contiguidade:** invasão de estruturas adjacentes (bexiga, útero, intestino delgado, parede abdominal); determina T4 no estadiamento TNM
- **Disseminação peritoneal:** carcinomatose peritoneal — via de disseminação de prognóstico sombrio, porém passível de tratamento com citorredução + quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) em casos selecionados

Estadiamento TNM e Prognóstico

Estágio I (T1-2, N0, M0) Tumor limitado à submucosa ou muscular própria, sem comprometimento linfonodal. Sobrevida em 5 anos: ~90%	Estágio II (T3-4, N0, M0) Tumor invade além da muscular própria, sem metástases linfonodais. Sobrevida em 5 anos: 70-80%
Estágio III (qualquer T, N+, M0) Comprometimento linfonodal regional sem metástases à distância. Sobrevida em 5 anos: 40-70%	Estágio IV (qualquer T, qualquer N, M1) Metástases à distância (fígado, pulmão, peritônio). Sobrevida em 5 anos: 5-15% (melhorou com novos agentes)

Importância da Prevenção e do Rastreamento

Estratégias de Prevenção Primária

A prevenção primária visa reduzir a exposição aos fatores de risco antes do desenvolvimento da doença:

- **Modificação da dieta:** aumentar consumo de fibras ($\geq 25\text{g}/\text{dia}$), reduzir carne vermelha e processada, aumentar frutas e vegetais
- **Atividade física regular:** mínimo de 150 minutos/semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa
- **Controle do peso corporal:** manutenção do IMC entre 18,5-24,9 kg/m^2 ; redução da adiposidade visceral
- **Cessaç o do tabagismo e do etilismo**
- **Suplementa o de c lcio e vitamina D** em popula  es deficientes
- **Quimiopreven  o com AAS** em grupos selecionados de alto risco (Lynch, PAF atenuada)

Rastreamento e Preven  o Secund ria

O rastreamento do CCR   um dos exemplos mais bem-sucedidos de preven  o secund ria em oncologia, com comprovada redu  o de incid ncia e mortalidade:

- **Colonoscopia:** padr o-ouro — detecta e remove adenomas simultaneamente (polipectomia); intervalo de 10 anos em exame normal em indiv duos de risco m dio
- **Retossigmoidoscopia flex vel:** eficaz para tumores distais; menor sensibilidade para c lon direito
- **Pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF):** m todo n o invasivo, anual; guaiaco ou imunoqu mico (FIT — maior sensibilidade e especificidade)
- **Colonografia por TC (colonoscopia virtual):** alternativa n o invasiva; indicada quando colonoscopia incompleta ou recusada
- **DNA fecal (Cologuard ):** detecta altera  es moleculares no DNA fecal; sensibilidade de 92% para CCR

  **Impacto do rastreamento:** A colonoscopia de rastreamento com polipectomia reduz a mortalidade por CCR em at  **68%** e a incid ncia em at  **76%** (NPS — National Polyp Study, seguimento de 23 anos).

Síntese e Pontos-Chave da Parte I

Esta primeira parte estabeleceu os fundamentos conceituais e epidemiológicos indispensáveis para a compreensão abrangente dos tumores do cólon e intestino delgado. Os principais conceitos abordados formam a base racional de toda a prática clínica em oncologia digestiva.

01

Carcinogênese Multietapas

O CCR resulta de um processo gradual de acúmulo de mutações genéticas (APC → KRAS → SMAD4 → TP53), com evolução lenta ao longo de 10-15 anos, conferindo ampla janela de oportunidade para intervenção preventiva por meio de rastreamento e polipectomia.

02

Epidemiologia e Magnitude Global

O CCR representa a terceira neoplasia mais incidente no mundo e a segunda causa de morte por câncer. No Brasil, a tendência é de crescimento progressivo associado a envelhecimento populacional, transição alimentar e ausência de programa nacional estruturado de rastreamento.

03

Fatores de Risco Modificáveis

A maioria dos casos de CCR está associada a fatores de risco potencialmente modificáveis — dieta hiperlipídica, carne vermelha/processada, sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo — o que fundamenta estratégias de prevenção primária com alto impacto populacional.

04

Síndromes Hereditárias e Rastreamento Intensivo

PAF (mutação APC) e síndrome de Lynch (mutação MMR) conferem risco de CCR muito elevado e exigem rastreamento colonoscópico precoce e intensivo, além de vigilância para neoplasias extracolônicas associadas.

05

Pólipos como Alvos Terapêuticos

Os adenomas — especialmente os avançados ($\geq 10\text{mm}$, vilosos ou com displasia de alto grau) e os serrilhados sésseis — são as principais lesões precursoras. Sua detecção e remoção endoscópica oportuna constitui a mais eficaz estratégia de prevenção do CCR disponível na prática clínica atual.

 **Próxima Parte:** Diagnóstico clínico e endoscópico, métodos de imagem, estadiamento, tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia e seguimento pós-terapêutico dos tumores colorretais.